

Reporte de Proyecto (Versión Preliminar)

José Carlos Quintero

Paola Espinoza

Julián Soto

María Paula Jiménez

22 de agosto de 2025

Tabla de contenidos

0.1	Introducción	1
0.2	Marco Teórico (Preliminar)	1
0.3	Descripción de los datos	3
	Referencias	3

0.1 Introducción

El sobrepeso y la obesidad infantil se han establecido en las últimas décadas como una de las principales problemáticas de salud pública a nivel mundial. En tan solo cuatro décadas, la cantidad de niños y adolescentes en edad escolar con obesidad se multiplicó por más de diez, pasando de 11 millones a 124 millones, y se calculó que alrededor de 216 millones tenían sobrepeso según estimaciones del 2016. (WHO, 2018). Entre los efectos tempranos de estas afecciones se incluyen complicaciones respiratorias, alteraciones metabólicas y problemas psicosociales, mientras que en la adultez se asocia con mayor riesgo de enfermedades crónicas, discapacidad y mortalidad prematura (Gamboa-Gamboa et al., 2021). En Costa Rica, los resultados del Censo Escolar de Peso y Talla 2016 revelaron que más de un tercio de la población infantil en edad escolar presenta sobrepeso u obesidad (Gomez et al., 2023), lo que muestra urgencia de comprender este fenómeno en su complejidad de factores. Del mismo modo en otros países de ingresos medios, el exceso de peso infantil no se distribuye de manera uniforme debido a factores demográficos, socioeconómicos y territoriales que influyen en la prevalencia y configuran escenarios particulares según la zona de residencia, el nivel de desarrollo del distrito o el tipo de centro educativo (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

0.2 Marco Teórico (Preliminar)

0.2.1 1. Modelado bayesiano espacial para mapeo de enfermedad

El estudio de patrones geográficos de sobrepeso y obesidad mediante enfoques bayesianos espaciales permite estimar riesgos o prevalencias incorporando dependencia espacial y cuantificando la incertidumbre. En el contexto costarricense, se ha aplicado este enfoque para la prevalencia infantil, utilizando datos agregados a nivel distrital y complementando con variables socioeconómicas, además de facilitar la visualización mediante un *dashboard* asociado al propio artículo. (Gómez et al., 2023)

0.2.2 2. Modelos espaciales y control de complejidad

En el análisis espacial de enfermedades se emplean modelos jerárquicos que permiten separar efectos estructurados (dependencia espacial) y no estructurados (heterogeneidad), lo cual facilita la interpretación y el control de la complejidad. Este tipo de planteamientos provee una base formal para especificar hiperparámetros y para interpretar los componentes espaciales. (Gelfand et al., 2010)

0.2.3 3. Marcos jerárquicos con estructura/no estructura espacial

El riesgo de obesidad puede modelarse en un esquema jerárquico que incorpore simultáneamente efectos estructurados (dependencia espacial) y no estructurados (heterogeneidad), en línea con modelos jerárquicos bayesianos aplicados en salud pública. (Moraga, 2019)

0.2.4 4. Covariables relevantes y diagnóstico espacial exploratorio

La literatura sobre obesidad infantil considera patrones de estilo de vida —por ejemplo, dieta, tiempo en pantalla, juego al aire libre, sueño y actividad física— y analiza su relación con el desarrollo del sobrepeso. Ello ilustra tanto la selección de covariables significativas como la incorporación de diagnósticos espaciales exploratorios. (World Health Organization, 2018)

0.2.5 5. Comparaciones con modelos de sobredispersión

En datos susceptibles de correlación espacial y conteo/tasas, es pertinente comparar modelos de sobredispersión con los modelos espaciales jerárquicos, utilizando criterios de comparación y diagnóstico. La evidencia empírica disponible muestra aplicaciones de estas comparaciones en contextos de salud pública. (Moraga, 2020)

0.2.6 6. Evidencia contextual: determinantes socioeconómicos y referencias antropométricas

En Costa Rica, se ha documentado la asociación entre nivel socioeconómico (tipo de escuela, zona geográfica, nivel de desarrollo distrital) y exceso de peso en escolares, con una prevalencia total reportada del 34%, y mayor proporción en varones que en mujeres dentro de la muestra analizada. Además, se observa mayor probabilidad de exceso de peso en escuelas privadas, zonas urbanas y distritos más desarrollados. (Gamboa-Gamboa et al., 2021)

Como referencia antropométrica nacional, se han estimado percentiles de IMC y circunferencia de cintura en población infanto-juvenil costarricense, reportando 16.3% de obesidad y 26.2% de sobrepeso en la muestra estudiada, y señalando discrepancias con referencias internacionales que pueden conducir a sobreestimación si se usan de forma exclusiva. (Núñez-Rivas et al., 2022)

0.2.7 7. Patrón espacial en la región: ejemplo del Perú

El análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en Perú (2014) identifica concentraciones regionales y clústeres distritales, con mayores tasas en zonas urbanas costeras y menores en regiones andinas y amazónicas, en el contexto de una transición nutricional con coexistencia de desnutrición y exceso de peso. (Hernández-Vásquez et al., 2016)

0.2.8 8. Fundamentos y referencias de estadística espacial

Los fundamentos metodológicos de procesos puntuales y de modelos con efectos aleatorios espaciales se encuentran sistematizados en obras de referencia que sirven como base conceptual y técnica para los enfoques anteriores, incluyendo aplicaciones geoespaciales y de estadística espacial aplicada. (Gelfand et al., 2010; Moraga, 2019, 2023)

0.2.9 9. Síntesis operativa para el estudio propuesto

- El uso de marcos jerárquicos espaciales ofrece una parametrización interpretable de la estructura espacial y una guía para fijar hiperparámetros. (Gelfand et al., 2010)
- La incorporación de efectos estructurados/no estructurados se alinea con desarrollos recientes aplicados al riesgo de obesidad. (Moraga, 2019)
- La selección de covariables puede apoyarse en evidencia sobre estilos de vida y determinantes socioeconómicos, junto con diagnóstico espacial exploratorio. (Gamboa-Gamboa et al., 2021; World Health Organization, 2018)
- La comparación con modelos de sobredispersión y la evaluación mediante criterios y diagnósticos son componentes metodológicos pertinentes. (Moraga, 2020)

- En el caso costarricense, existen datos distritales y un *dashboard* asociado al estudio que facilitan la integración de información socioeconómica y la comunicación de resultados. (Gómez et al., 2023)
- Las referencias antropométricas nacionales pueden complementar o matizar las internacionales en la interpretación de resultados. (Núñez-Rivas et al., 2022)
- Evidencia regional adicional (Perú) muestra la utilidad del análisis espacial para identificar clústeres y gradientes geográficos. (Hernández-Vásquez et al., 2016)

0.3 Descripción de los datos

La base de datos utilizada en este estudio contiene información sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad en distintos cantones de Costa Rica en el año 2016, junto con variables sociodemográficas y económicas relevantes. Los datos permiten analizar la distribución de la obesidad en la población y explorar posibles relaciones con factores sociales, educativos y de condiciones de vida en cada cantón. Las variables consideradas en el análisis se describen a continuación:

- **distrito:** Nombre del distrito al que corresponde el registro.
- **provincia:** Nombre de la provincia correspondiente.
- **canton:** Nombre del cantón correspondiente. Representa la unidad territorial principal de análisis.
- **condicion:** Clasificación de los casos según el estado nutricional: sobrepeso, obesidad o combinada.
- **total:** Número total de casos combinados registrados por cantón, considerando todas las categorías de condición.
- **subtotal:** Número de casos registrados por cantón dentro de cada categoría específica de condición.
- **prevalencia:** Porcentaje de la población del cantón que presenta sobrepeso u obesidad.
- **desempleo:** Porcentaje de personas desempleadas dentro del cantón.
- **poblacion_urbana:** Porcentaje de la población que reside en áreas urbanas del cantón.
- **privacion_critica:** Porcentaje de población en situación de privación crítica.
- **poblacion_menor_14:** Porcentaje de personas menores de 14 años en la población total del cantón.
- **hogares_monomarentales:** Porcentaje de hogares encabezados por un solo padre o madre.
- **ocupantes_por_hogar:** Promedio de personas que habitan en cada hogar del cantón.
- **anos_escolaridad:** Promedio de años de escolaridad alcanzados por la población, indicador del nivel educativo.

Referencias

- Gamboa-Gamboa, T., Fantin, R., Cordoba, J., Caravaca, I., & Gómez-Duarte, I. (2021). Relationship between childhood obesity and socio-economic status among primary school children in costa rica. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3825–3833. <https://doi.org/10.1017/S1368980021002032>
- Gelfand, A. E., Diggle, P. J., Guttorp, P., & Fuentes, M. (Eds.). (2010). *Handbook of spatial statistics*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420072884>
- Gómez, M. J., Barboza, L. A., Vásquez, P., & Moraga, P. (2023). Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in costa rica. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15486-1>
- Hernández-Vásquez, A., Bendejú-Quispe, G., Díaz-Seijas, D., Santero, M., Minckas, N., Azañedo, D., & Antiporta, D. A. (2016). Análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en el Perú, 2014 [spatial analysis of childhood obesity and overweight in Peru, 2014]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 489–497. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2298>
- Moraga, P. (2019). *Geospatial health data: Modeling and visualization with r-INLA and shiny*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429341823>

- Moraga, P. (2020). Species distribution modeling using spatial point processes: A case study of sloth occurrence in costa rica. *The R Journal*, 12(2), 293–310. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-017>
- Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: Theory and practice with r*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032641522>
- Núñez-Rivas, H. P., Holst-Schumacher, I., Campos-Saborío, N., & López-López, E. (2022). Percentiles of body mass index and waist circumference for costa rican children and adolescents. Percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura en niños y adolescentes de costa rica. *Nutrición Hospitalaria*, 39(6), 1228–1236. <https://doi.org/10.20960/nh.04130>
- World Health Organization. (2018). *Taking action on childhood obesity*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf>.